

Chapitre 8 — Opérations

Vocabulaire

Opération	Exemple	Le résultat est...	Les nombres sont...	On dit...
Addition	$8 + 2 = 10$	la somme	les termes	la somme de 8 et 2
Soustraction	$8 - 2 = 6$	la différence	les termes	la différence de 8 et 2
Multiplication	$8 \times 2 = 16$	le produit	les facteurs	le produit de 8 par 2
Division	$8 \div 2 = 4$	le quotient	le dividende (8) et le diviseur (2)	le quotient de 8 par 2

I. Addition et soustraction

Méthode — Poser une addition ou une soustraction

1. J'**aligne les virgules** : les unités sous les unités, les dixièmes sous les dixièmes...
2. Je complète avec des zéros pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule.
3. Je calcule comme avec des nombres entiers et je place la virgule du résultat sous les autres.

Règle

Dans une somme, on peut **changer l'ordre** des termes et les **regrouper** : le résultat ne change pas. Ce n'est pas le cas pour une différence : $5 - 3 \neq 3 - 5$.

Exemples — à compléter

$$35,8 + 6,47$$

	1	1			
	3	5	8	0	
+		6	4	7	
	4	2	2	7	

$$12 - 4,35$$

	1	2	0	0	
-		4	3	5	
		7	6	5	

$$2,7 + 5,6 + 7,3 \text{ (calcul astucieux)}$$

$$\begin{aligned}
 &= (2,7 + 7,3) + 5,6 \\
 &= 10 + 5,6 \\
 &= 15,6
 \end{aligned}$$

II. Multiplication

Propriété

Dans un produit, on peut **changer l'ordre** des facteurs : $a \times b = b \times a$.

1. Multiplier par 0,1; 0,01; 0,001

Règle

Multiplier par 0,1, c'est **diviser par 10** (prendre le dixième). Multiplier par 0,01, c'est **diviser par 100**; multiplier par 0,001, c'est **diviser par 1 000**.

À connaître : $10 \times 0,1 = 1$ $100 \times 0,01 = 1$ $1\,000 \times 0,001 = 1$ $0,1 \times 0,1 = 0,01$ $0,1 \times 0,01 = 0,001$

Attention

Multiplier par un nombre **plus petit que 1** donne un résultat plus petit : $8 \times 0,1 = 0,8$ et $8 \times 0,5 = 4$.

Exemples — à compléter

$$45 \times 0,1 = \underline{4,5}$$

$$3,2 \times 0,01 = \underline{0,032}$$

$$0,001 \times 527 = \underline{0,527}$$

2. Produit de deux nombres décimaux

Exemple — à compléter

$$0,4 \times 0,3 = \underline{0,1 \times 4 \times 0,1 \times 3} = \underline{(0,1 \times 0,1) \times (4 \times 3)} = \underline{0,01 \times 12} = \underline{0,12}$$

Méthode — Multiplier deux nombres décimaux

1. J'estime un **ordre de grandeur** du résultat.
2. Je calcule le produit **sans tenir compte des virgules**.
3. Je compte le nombre total de chiffres après la virgule dans les deux facteurs et j'en mets autant dans le résultat (en ajoutant des zéros devant si besoin).
4. Je compare mon résultat à l'ordre de grandeur.

Attention

Pour poser une multiplication, on aligne les chiffres **à droite** : on n'aligne pas les virgules.

Exemples — à compléter

Poser $3,7 \times 2,9$.

			3	,	7	
×			2	,	9	
		3	3	3		
+		7	4	0		
	1	0	,	7	3	

Ordre de grandeur : $\underline{4 \times 3 = 12}$

On sait que $52 \times 13 = 676$. Sans poser :

$$5,2 \times 1,3 = \underline{6,76}$$

$$0,52 \times 13 = \underline{6,76}$$

$$5,2 \times 0,13 = \underline{0,676}$$

Des zéros à ne pas oublier ou à supprimer :

$$0,2 \times 0,3 = \underline{0,06}$$

$$2,5 \times 0,4 = \underline{1}$$

III. Division décimale

Définition

Une division permet de calculer **la valeur d'une part** (partager équitablement) ou **le nombre de parts** (chercher combien de fois le diviseur est contenu dans le dividende).

Méthode — Poser une division décimale

1. J'estime un **ordre de grandeur** du quotient.
2. À chaque chiffre abaissé, j'écris un chiffre au quotient, **même si c'est 0**.
3. Quand j'abaisse le chiffre des dixièmes, j'écris la **virgule au quotient**.
4. Si le reste n'est pas nul, j'ajoute des zéros au dividende ($3 = 3,0 = 3,00\dots$) et je continue.

Exemples — à compléter

$$40,8 \div 4$$

4	0	,	8	4			
0	0			1	0	,	2
	0	8					
		0					

Ordre de grandeur : $40 \div 4 = 10$

Vérification : $10,2 \times 4 = 40,8$

$$3 \div 4$$

3	,	0	0	4			
3	0			0	,	7	5
	2	0					
		0					

$3 < 4$, donc le quotient commence par 0,

$$10 \div 3$$

1	0	,	0	0	3		
	1	0			3	,	3
		1	0				
			1				

Le reste 1 revient toujours : la division ne s'arrête jamais.

Propriété

1. Si la division de a par b s'arrête (reste nul), alors le quotient $\frac{a}{b}$ est un **nombre décimal**. Si elle ne s'arrête jamais, $\frac{a}{b}$ n'est pas un nombre décimal : on en donne une **valeur arrondie**. Par exemple, $\frac{10}{3} \approx 3,33$ au centième.
2. $(a \div b) \times b = a$: on vérifie une division avec une multiplication.

IV. Contrôler un résultat

Méthode — Contrôler avec un ordre de grandeur

1. Avant de calculer, j'arrondis chaque nombre à une valeur simple et je calcule mentalement un **ordre de grandeur**.
2. Après le calcul, je compare mon résultat à cet ordre de grandeur.
3. Je vérifie aussi que le résultat a du sens dans la situation (unités, valeur possible).

Exemples — à compléter

Kenza affirme que $4,8 \times 21,3 = 1022,4$. Ordre de grandeur : $5 \times 20 = 100$. Son résultat est **faux** ; le bon résultat est 102,24 .

On sait que $236 \times 18 = 4\,248$. Ordre de grandeur de $23,6 \times 1,8$: $24 \times 2 = 48$, donc $23,6 \times 1,8 = 42,48$.

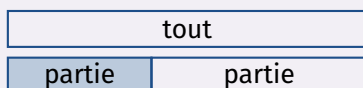
V. Résoudre un problème

Méthode — Résoudre un problème

1. Je lis l'énoncé et je repère la **question**.
2. Je représente la situation par un **schéma en barres**.
3. Je choisis l'opération grâce au schéma, je calcule et je contrôle le résultat.
4. Je réponds par une **phrase**, avec l'unité.

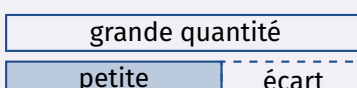
Choisir l'opération avec un schéma en barres

Une partie et le tout



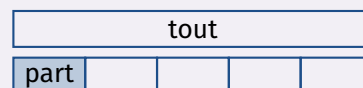
Je cherche le tout : **addition**.
Je cherche une partie : **soustraction**.

Une comparaison



Je cherche l'écart ou la petite quantité : **soustraction**.
Je cherche la grande quantité : **addition**.

Des parts égales



Je cherche le tout : **multiplication**.
Je cherche une part ou le nombre de parts : **division**.

Exemple — à compléter

On verse équitablement 1,5 L de jus d'orange dans 8 verres. Combien de centilitres contient chaque verre ?



1,5 L = 150 cL. On cherche une part : $150 \div 8 = 18,75$.
Ordre de grandeur : $160 \div 8 = 20$. Chaque verre contient 18,75 cL.

VI. Trouver une valeur manquante

Règle

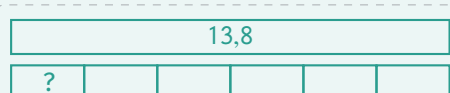
Pour trouver un nombre manquant, je représente l'égalité par un **schéma en barres**, puis je choisis l'opération comme dans un problème. Je vérifie en remplaçant les pointillés par le nombre trouvé.

Exemples — à compléter

$$15 - \dots = 8,4$$



$$6 \times \dots = 13,8$$



$$4,5 + \underline{7,5} = 12 \text{ car } \underline{12 - 4,5 = 7,5}$$

$$\underline{11,1} - 2,7 = 8,4 \text{ car } \underline{8,4 + 2,7 = 11,1}$$

$$15 - \underline{6,6} = 8,4 \text{ car } \underline{15 - 8,4 = 6,6}$$

$$6 \times \underline{2,3} = 13,8 \text{ car } \underline{13,8 \div 6 = 2,3}$$

$$12,6 \div \underline{4,2} = 3 \text{ car } \underline{12,6 \div 3 = 4,2}$$

$$3 \times \underline{\frac{10}{3}} = 10 \text{ car c'est le quotient de 10 par 3}$$